



# RStudio IDE RStudio

RStudio IDE cheat sheet — R-ийн хамгийн түгээмэл хөгжүүлэлтийн орчны цонх, цэс, товчлолын лавлах

RStudio бол R (болон Python) код бичих, ажиллуулах, алдаа засах, тайлан бэлтгэх, багц хөгжүүлэхэд зориулсан нэгдсэн хөгжүүлэлтийн орчин (IDE) юм. Posit компани хөгжүүлдэг бөгөөд үнэгүй хувилбартай.

## Үндсэн дөрвөн цонх

| Цонх                             | Үүрэг                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source</b> (зүүн дээд)        | Скрипт, R Markdown, Quarto зэрэг файлыг засварлах редактор                                                     |
| <b>Console</b> (зүүн доод)       | R командыг шууд ажиллуулж, үр дүнг харах. <b>Terminal</b> , <b>Background Jobs</b> табтай                      |
| <b>Environment</b> (баруун дээд) | Орчин дахь объектууд. <b>History</b> , <b>Connections</b> , <b>Git</b> , <b>Build</b> , <b>Tutorial</b> табтай |
| <b>Files</b> (баруун доод)       | Файл, <b>Plots</b> , <b>Packages</b> , <b>Help</b> , <b>Viewer</b> , <b>Presentation</b> табууд                |

Цонхны байрлалыг **Tools > Global Options > Pane Layout**-оос өөрчилнө. **Ctrl+Shift+Alt+0** бүх цонхыг харуулна.

## Код бичих (Source редактор)

- Функцийн нэр бичихэд **автоматаар гүйцээх** санал гарна; **Tab** дарж хүчээр дуудна.
- Функцийн аргумент, тусламж хөвөгч цонхонд харагдана; **F1** — курсор дээрх функцийг тусламж.
- F2** — функцийн эх код руу шилжинэ.
- Хаалт, хашилт автоматаар хаагдана; хос хаалтыг өнгөөр тодруулна (**Rainbow parentheses**).
- Code > Reformat Code** (**Ctrl+Shift+A**) — кодыг цэгцэлнэ.
- Синтаксийн алдаа, анхааруулгыг мөрийн дугаарын хажууд тэмдэглэнэ (**diagnostics**).
- Code sections**: `# Хэсгийн нэр ----` гэж бичвэл баримт доторх агуулгын жагсаалтад нэмэгдэж, эвхэгдэх боломжтой болно.
- Олон курсор: **Ctrl+Alt+↑/↓** эсвэл **Alt** +хулганаар чирэх.

## Код ажиллуулах

| Үйлдэл                          | Товчлол                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Тухайн мөр эсвэл сонгосон хэсэг | <b>Ctrl+Enter</b>       |
| Бүх скриптийг ажиллуулах        | <b>Ctrl+Alt+R</b>       |
| Файлыг <b>source</b> хийх       | <b>Ctrl+Shift+S</b>     |
| Echo-той source                 | <b>Ctrl+Shift+Enter</b> |
| Одоогийн кодын хэсэг (section)  | <b>Ctrl+Alt+T</b>       |
| Эхнээс курсор хүртэл            | <b>Ctrl+Alt+B</b>       |
| Курсороос төгсгөл хүртэл        | <b>Ctrl+Alt+E</b>       |
| Функцийн тодорхойлолт           | <b>Ctrl+Alt+F</b>       |
| Өмнөх хэсгийг дахин ажиллуулах  | <b>Ctrl+Alt+P</b>       |

MacOS дээр **Ctrl**-ийн оронд **Cmd**, **Alt**-ийн оронд **Option**-ыг ашиглана.

## Console

- ↑ / ↓** — өмнөх командуудаар гүйлгэнэ; **Ctrl+↑** — түүхээс хайна.
- Esc** — ажиллаж буй командыг зогсооно.
- Ctrl+L** — консолыг цэвэрлэнэ.
- Ctrl+Shift+F10** — R сессийг дахин эхлүүлнэ (санах ойг цэвэрлэнэ).
- Ажлын хавтас консолын гарчигт харагдана.

## Environment цонх

- Одоогийн орчин дахь бүх объект, түүний төрөл, хэмжээг харуулна.
- Дата фреймийн нэр дээр дарвал **View()** хүснэгт харагч нээгдэнэ: эрэмбэлэх, шүүх, хайх боломжтой.
- Шүүрний тэмдэгтэй товчоор орчныг цэвэрлэнэ; **Import Dataset** цэсээр CSV, Excel, SPSS, Stata, SAS файлыг код үүсгэн импортлоно.
- History** табаас өмнөх командуудыг консол эсвэл скрипт рүү илгээнэ.

## Files, Plots, Packages, Help, Viewer

| Таб             | Боломж                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Files</b>    | Хавтас нээх, файл үүсгэх, устгах, нэр солих; <b>More &gt; Set As Working Directory</b>     |
| <b>Plots</b>    | Графикуудын түүх, томруулах ( <b>Zoom</b> ), PNG/PDF/SVG болгож хадгалах ( <b>Export</b> ) |
| <b>Packages</b> | Суулгасан багцууд; чеклээд ачаалах, <b>Install</b> , <b>Update</b>                         |
| <b>Help</b>     | Тусламж хайх, түүхээр шилжих                                                               |
| <b>Viewer</b>   | HTML гаралт, Shiny апп, htmlwidget харах                                                   |

## Project (төсөл)

**File > New Project** — ажлын хавтас, түүх, орчин, тохиргоог нэг **.Rproj** файлд нэгтгэнэ.

- Project нээхэд ажлын хавтас автоматаар тохирно — **setwd()** шаардлагагүй.
- Хэд хэдэн project-ыг зэрэг, тусдаа R сессээр ажиллуулж болно.
- Баруун дээд булангийн цэснээс project хооронд шилжинэ.
- Шинэ project-ыг **Git** хадгалалттай холбож, эсвэл **renv**-ээр багцын хувилбарыг түгжиж үүсгэж болно.

## Алдаа засах (Debug)

**browser()** Кодонд нэмбэл тухайн мөрөнд ажиллагаа түр зогсоно.

Засварлагчийн мөрийн дугаарын зүүн талд дарж **таслах цэг** (breakpoint) тавина. Функц дотор зогссон үед:

| Товч                                 | Үйлдэл                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Next</b> ( <b>F10</b> )           | Дараагийн мөр рүү шилжих                 |
| <b>Step into</b> ( <b>Shift+F4</b> ) | Функц дотор орох                         |
| <b>Finish</b> ( <b>Shift+F6</b> )    | Функц/давалтыг дуусгах                   |
| <b>Continue</b> ( <b>Shift+F5</b> )  | Дараагийн таслах цэг хүртэл үргэлжлүүлэх |
| <b>Stop</b> ( <b>Shift+F8</b> )      | Debug горимоос гарах                     |

**traceback()** Алдаа гарахаас өмнөх дуудлагуудын дарааллыг харуулна.

**debug(f)** / **debugonce(f)** Функцийг дуудах бүрт (эсвэл нэг удаа) debug горимд оруулна.

**Debug > On Error > Break in Code** — алдаа гарсан газарт автоматаар зогсоно. **Environment** цонх тухайн функцийн орчныг, **Traceback** нь дуудлагын стекийг харуулна.

## Хувилбарын хяналт (Git)

**Tools > Project Options > Git/SVN**-ээс идэвхжүүлнэ. **Git** таб гарч ирнэ.

| Тэмдэг   | Утга                         |
|----------|------------------------------|
| <b>A</b> | Нэмэгдсэн (Added)            |
| <b>D</b> | Устгасан (Deleted)           |
| <b>M</b> | Өөрчлөгдсөн (Modified)       |
| <b>R</b> | Нэр сольсон (Renamed)        |
| <b>?</b> | Хяналтад ороогүй (Untracked) |

- Stage** чекбокс → **Commit** (**Ctrl+Alt+M**) → тайлбар бичих → **Push / Pull**.
- Diff** — өөрчлөлтийг мөр мөрөөр харах; **History** — commit-ын түүх.
- Салбар (branch) үүсгэх, шилжих товчлуур **Git** табын баруун талд.

**usethis::use\_git()**, **usethis::use\_github()** — **Git** ба **GitHub**-ыг хурдан тохируулна.

## R Markdown ба Quarto

- File > New File > Quarto Document / R Markdown** — шинэ баримт.
- Render / Knit** (**Ctrl+Shift+K**) — HTML, PDF, Word болгож хувиргана.
- Кодын хэсэг (chunk) оруулах: **Ctrl+Alt+I**.
- Chunk ажиллуулах: **Ctrl+Shift+Enter**; бүх chunk: **Ctrl+Alt+R**.

- Visual editor** (**Ctrl+Shift+F4**) — Word шиг харагдах (breakpoint) тавина.
- Гаралтыг **Viewer** цонхонд эсвэл тусдаа цонхонд урьдчилан харна.

## Бусад хэрэгсэл

- Terminal** таб — системийн командын мөр (**Alt+Shift+R**).
- Background Jobs** — удаан ажиллах скриптийг консолыг блоклохгүйгээр ардаа ажиллуулна.
- Connections** — өгөгдлийн сан (SQL, Spark) руу холбогдож, хүснэгтийг харах.
- Addins** — багцуудын нэмэлт хэрэгслүүд (жишээ нь, styler).
- Command Palette** (**Ctrl+Shift+P**) — бүх команд, тохиргоог нэрээр нь хайж ажиллуулна.
- Posit Assistant / Copilot** — AI туслах (Tools > Global Options).

## Python ашиглах

- File > New File > Python Script** — **.py** файл үүсгэж, **Ctrl+Enter**-ээр мөр мөрөөр ажиллуулна.
- Python код ажиллахад консол автоматаар **>>>** горимд шилжинэ; R руу буцахдаа **exit** гэж бичнэ.
- Tools > Global Options > Python** — ашиглах Python орчин (venv, conda)-ыг сонгоно.
- reticulate** багцаар R ба Python хооронд объект дамжуулна: **py\$x**, **r.x**.

## Шинэ файлын төрлүүд

| Төрөл         | Өргөтгөл  | Зориулалт                             |
|---------------|-----------|---------------------------------------|
| R Script      | .R        | Энгийн R код                          |
| Quarto        | .qmd      | Код, текст, гаралтыг нэгтгэсэн баримт |
| R Markdown    | .Rmd      | Quarto-гийн өмнөх үеийн хувилбар      |
| Shiny Web App | app.R     | Интерактив вэб апп                    |
| Plumber API   | pLumber.R | R функцийг вэб API болгох             |
| SQL           | .sql      | Өгөгдлийн санд асуулга илгээх         |



Товчлолууд

Шилжих ба хайх

| Үйлдэл               | Windows/Linux    | Mac             |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Source редактор руу  | Ctrl+1           | Ctrl+1          |
| Консол руу           | Ctrl+2           | Ctrl+2          |
| Файл/функц руу очих  | Ctrl+.           | Ctrl+.          |
| Хайх, орлуулах       | Ctrl+F           | Cmd+F           |
| Бүх файлаас хайх     | Ctrl+Shift+F     | Cmd+Shift+F     |
| Мөр рүү очих         | Shift+Alt+G      | Cmd+Shift+Opt+G |
| Табуудын хооронд     | Ctrl+Tab         | Ctrl+Tab        |
| Бүх цонхыг томруулах | Ctrl+Shift+Alt+0 | Cmd+Shift+Opt+0 |

Засварлах

| Үйлдэл                      | Windows/Linux    | Mac             |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| Оноох оператор <-           | Alt+-            | Opt+-           |
| Pipe оператор  >            | Ctrl+Shift+M     | Cmd+Shift+M     |
| Мөрүүдийг тайлбар болгох    | Ctrl+Shift+C     | Cmd+Shift+C     |
| Кодыг догол мөрлөх          | Ctrl+I           | Cmd+I           |
| Кодыг цэгцлэх               | Ctrl+Shift+A     | Cmd+Shift+A     |
| Мөр устгах                  | Ctrl+D           | Cmd+D           |
| Мөрийг дээш/доош зөөх       | Alt+↑/↓          | Opt+↑/↓         |
| Мөрийг хуулах               | Shift+Alt+↑/↓    | Cmd+Opt+↑/↓     |
| Функц болгох (extract)      | Ctrl+Alt+X       | Cmd+Opt+X       |
| Хувьсагч болгох             | Ctrl+Alt+V       | Cmd+Opt+V       |
| Нэрийг хамтад нь солих      | Ctrl+Alt+Shift+M | Cmd+Opt+Shift+M |
| Кодын хэсэг (section) нэмэх | Ctrl+Shift+R     | Cmd+Shift+R     |
| Хэсгийг эвхэх               | Alt+L            | Cmd+Opt+L       |
| Хэсгийг дэлгэх              | Shift+Alt+L      | Cmd+Shift+Opt+L |
| Бүгдийг эвхэх               | Alt+O            | Cmd+Opt+O       |

Файл ба сесс

| Үйлдэл               | Windows/Linux  | Mac         |
|----------------------|----------------|-------------|
| Шинэ скрипт          | Ctrl+Shift+N   | Cmd+Shift+N |
| Файл хадгалах        | Ctrl+S         | Cmd+S       |
| Файл хаах            | Ctrl+W         | Cmd+W       |
| Р-ийг дахин эхлүүлэх | Ctrl+Shift+F10 | Cmd+Shift+0 |
| Консол цэвэрлэх      | Ctrl+L         | Ctrl+L      |
| Бүх товчлолыг харах  | Alt+Shift+K    | Opt+Shift+K |

Кодын snippet

Товч үг бичээд (Shift+Tab) (эсвэл (Tab)) дарахад загвар код бүхэлдээ орно. Tools > Edit Code Snippets-ээс өөрийн snippet нэмнэ.

| Snippet | Оруулах код                                  |
|---------|----------------------------------------------|
| fun     | name <- function(variables) { }              |
| for     | for (variable in vector) { }                 |
| if / eL | if (condition) { } / else { }                |
| lib     | library(package)                             |
| sw      | switch (object, case = action)               |
| ts      | Одоогийн огноо-цагийг тайлбар болгож оруулна |

Хайх ба орлуулах

- Ctrl+F — идэвхтэй файлд хайх; Regex сонголтоор регуляр илэрхийлэл ашиглана.
- In selection — зөвхөн сонгосон хэсэгт орлуулна.
- Ctrl+Shift+F — Find in Files: бүх project-оос хайх, файлуудад зэрэг орлуулна.
- Ctrl+. — файл, функцийн нэрээр хурдан очих.

Багц хөгжүүлэх

File > New Project > New Directory > R Package. Build таб гарч ирнэ.

| Үйлдэл                    | Товчлол          |
|---------------------------|------------------|
| Багцыг ачаалах (load_all) | Ctrl+Shift+L     |
| Суулгаж дахин ачаалах     | Ctrl+Shift+B     |
| Шалгах (R CMD check)      | Ctrl+Shift+E     |
| Тест ажиллуулах           | Ctrl+Shift+T     |
| Баримт үүсгэх (document)  | Ctrl+Shift+D     |
| Roxugen загвар оруулах    | Ctrl+Alt+Shift+R |

Өгөгдөл харагч (Data Viewer)

- View(df) эсвэл Environment дахь хүснэгтийн нэр дээр дарж нээнэ.
- Баганын гарчиг дээр дарж эрэмбэлнэ; Filter товчоор утга/мужаар шүүнэ.
- Баруун дээд хайлтын талбараар бүх баганаас хайна.
- Шүүсэн, эрэмбэлсэн төлөв нь өгөгдлийг өөрчлөхгүй — зөвхөн харагдац.

Тохиргоо

Tools > Global Options цэсэд:

- General — .RData-г хадгалахгүй (Never), эхлэхдээ сэргээхгүй байхаар тохируулахыг зөвлөө. Ингэснээр сесс бүр цэвэр эхэлнэ.
- Appearance — өнгөний загвар (жишээ нь, Tomorrow Night), фонт, хэмжээ.
- Code > Display — rainbow parentheses, догол мөрийн шугам.
- Code > Editing — native pipe |>-ийг Ctrl+Shift+M-д ашиглах.

- Spelling — зөв бичгийн шалгалтын толь.
- Accessibility, Terminal, Python зэрэг бусад тохиргоо.

Ашигтай туслах багцууд

| Багц    | Зориулалт                                                |
|---------|----------------------------------------------------------|
| usethis | Project, Git, GitHub, багцын бүтцийг автоматжуулна       |
| here    | Project-ын үндсээс харьцангуй зам: here("data", "a.csv") |
| renv    | Project тус бүрийн багцын хувилбарыг түгжинэ             |
| styler  | Кодыг tidyverse загвараар форматлана (Addin)             |
| lintr   | Кодын загвар, алдааг шалгана                             |
| reprex  | Бусдад асуулт тавихад зориулсан жишээ код бэлтгэнэ       |

Нийтлэх ба хуваалцах

- Publish (цэнхэр дугуй сум) товч — Quarto баримт, Shiny апп, Plumber API-г Posit Connect, shinyapps.io, Quarto Pub руу нийтэлнэ.
- Posit Cloud — хөтөч дээр RStudio ажиллуулах, суулгалтгүй орчин.
- Posit Workbench — байгууллагын сервер дээрх олон хэрэглэгчийн RStudio.

Анхны ажлын урсгал

- File > New Project > New Directory — шинэ project үүсгэнэ.
- data/, R/, output/ зэрэг дэд хавтас үүсгэж, өгөгдлөө data/-д хийнэ.
- File > New File > R Script (Ctrl+Shift+N) — скрипт нээж, эхэнд нь library() -уудаа бичнэ.
- Кодоо мөр мөрөөр Ctrl+Enter-ээр туршиж, Environment-ээс үр дүнг шалгана.
- Скриптээ хадгалж (Ctrl+S), үе үе R-ийг дахин эхлүүлээд (Ctrl+Shift+F10) бүх кодоо эхнээс нь ажиллуулж шалгана.
- Тайлан хэрэгтэй бол Quarto баримт үүсгэж Render хийнэ.

Түгээмэл асуудал ба шийдэл

| Асуудал                 | Шийдэл                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| could not find function | Багцаа library() -ээр ачаалаагүй эсвэл нэрийг буруу бичсэн |
| cannot open file        | Ажлын хавтас буруу — Project ашиглах эсвэл here() хэрэглэ  |
| Консолд + гарч зогссон  | Хаалт, хашилт дутуу — Esc дараад кодоо шалга               |

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Код удаан ажиллаж гацсан            | Консолын улаан Stop товч эсвэл Esc                           |
| Хуучин объект үр дүнд нөлөөлж байна | R-ийг дахин эхлүүлж, .RData-г хадгалахгүй тохиргоо хий       |
| Багц суухгүй байна                  | R, RStudio-гоо шинэчилж, install.packages() -ийг дахин оролд |

Кодын загварын зөвлөмж

tidyverse-ийн загварын гарын авлагад (style.tidyverse.org) үндэслэв. styler Addin-аар автоматаар мөрдүүлж болно.

- Нэрийг жижиг үсэг, доогуур зураасаар: day\_one, load\_data(). Хувьсагч — нэр үг, функц — үйл үг.
- Оператор болон таслалын дараа зай авна: x <- y \* 2, mean(x, na.rm = TRUE).
- Хаалтын дотор зай авахгүй: f(x); харин if ( ба for ( -ийн дараа зай авна.
- Мөрийн урт 80 тэмдэгтээс хэтрэхгүй; урт pipe-ыг мөр бүрт нэг алхмаар бичнэ.
- Оноолтонд = биш <- ашиглана.
- TRUE / FALSE-ийг товчлохгүй; скриптийн эхэнд бүх library() -г бичнэ.

```
# Сайн
iris |>
  filter(Species == "setosa") |>
  summarise(avg = mean(Sepal.Length))
```